Informacioni inženjering
predmet: **Verovatnoća i slučajni procesi**
datum: 30. jun 2019.

PREZIME I IME: _____

BROJ INDEKSA: _____

Predispitne obaveze 1
20 poena

1. [1 poen] Napisati geometrijsku definiciju verovatnoće.

2. [2 poena] U ispitnom roku student može da popravlja dva dela ispita. Verovatnoća da će popraviti bar jedan deo ispita iznosi 0.7, verovatnoća da će popraviti prvi deo ispita je 0.5 i verovatnoća da će popraviti drugi deo ispita je 0.4.

   Da li je događaj "student će popraviti oba dela ispita" nemoguć događaj? Objasniti odgovor!

   Izračunati verovatnoću da "student neće popraviti nijedan deo ispita".

   Da li su događaji "student će popraviti prvi deo ispita" i "student će popraviti drugi deo ispita" nezavisni? Objasniti odgovor!

   Da li su događaji "student će popraviti prvi deo ispita" i "student će popraviti drugi deo ispita" disjunktni? Objasniti odgovor!

3. [3 poena] Slučajna promenljiva X data je zakonom raspodele $\begin{pmatrix} 2 & 4 & 8 & \cdots \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & \cdots \end{pmatrix}$. Naći zakon raspodele slučajne promenljive $Y = \begin{cases} 0, & X \text{ je deljivo sa } 4 \\ 1, & X \text{ nije deljivo sa } 4 \end{cases}$ i njeno matematičko očekivanje (ako je to moguće). Naći funkciju raspodele slučajne promenljive Y.

4. [2 poena] Za svaka dva događaja A i B je $P(A \cup B) =$
   Pokazati da iz $A \subset B$ sledi $P(A) \leq P(B)$.

5. [1 poen] Formula totalne verovatnoće (formulisati teoremu).

6. [1 poen] Aproksimacija binomne slučajne promenljive Poasonovom (formulisati teoremu).

7. [1 poen] Definisati disperziju jednodimenzionalne slučajne promenljive.

   $D(X + c) =$
   $D(cX) =$

8. [3 poena] Slučajna promenljiva X data je funkcijom gustine $\varphi_X(x) = \begin{cases} (a+1)x, & x \in (0,1) \\ 0, & x \notin (0,1) \end{cases}$.

   Odrediti konstantu a.

   Izračunati $P(0 < X \leq \frac{1}{3})$ i predstaviti je na grafiku funkcije gustine.

   Naći funkciju raspodele i grafički je predstaviti.

9. [1 poen] Slučajna promenljiva X ima normalnu $\mathcal{N}(-1;3)$ raspodelu. Na grafiku njene funkcije gustine predstaviti verovatnoću $P(-1 < X \leq 1)$ i izračunati je.

10. [2 poena] **Definicija** i osobine funkcije raspodele dvodomenzionalne slučajne promenljive (X, Y).

11. [2 poena] Definisati koeficijent korelacije dvodimenzionalne slučajne promenljive (X, Y).

    $\rho_{X,Y} = -1$ ako i samo ako je

    Ako su X i Y nezavisne slučajne promenljive, onda je $\rho_{X,Y} =$. Dokazati!

12. [1 poen] Slučajna promenljiva X ima binomnu $\mathcal{B}(3, \frac{1}{3})$ raspodelu, a slučajna promenljiva Y ima uniformnu $\mathcal{U}(0,2)$ raspodelu. Ako su X i Y nezavisne slučajne promenljive izračunati $P(X = 1, 0 < Y < 1)$.

Informacioni inženjering
predmet: **Verovatnoća i slučajni procesi**
datum: 30. jun 2019.

PREZIME I IME: _____

BROJ INDEKSA: _____

Predispitne obaveze 2
10 poena

1. [2 poena] Neka je X_t, $t \in [0, \infty)$ slučajni proces koji predstavlja broj klijenata koji dođu u banku. Pretpostavimo da je X_t Poasonov $\mathcal{P}(\lambda t)$ proces, $\lambda > 0$. Neka je T slučajna promenljiva koja predstavlja dužinu vremena koja protekne dok prvi klijent ne dođe u banku. Naći raspodelu slučajne promenljive T.

2. [4 poena] Za date matice prelaza lanaca Markove proveriti da li postoje finalne verovatnoće. Odgovore obrazložiti! Ako postoje naći vektore finalnih verovatnoća. Odrediti, ako je to moguće, za obe matrice prelaza početne vektore tako da lanci Markova budu stacionarni.

$$\mathbf{P}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{P}_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

3. [2 poen] Definisati strogu stacionarnost procesaX_t, $t \in [0, \infty)$. Pokazati da za strogo stacionaran slučajni proces X_t važi $R_X(t, s) = r_X(t - s)$, gde je $R_X(t, s)$ korelaciona funkcija procesa X_t.

4. [2 poen] Neka je X_t, $t \in [0, \infty)$ proces rađanja i umiranaja čiji je skup stanja $S = \{0, 1, 2, \ldots, k\}$. Neka su brzine rađanja $\lambda_i = i, i = 0, 1, \ldots, k - 1$ i brzine umiranja $\mu_i = 2i, i = 1, 2, \ldots, k$.

   Napisati matricu izvoda Λ.

   Da li postoje finalne verovatnoće? Obrazložiti odgovor! Ako postoje naći ih.

Informacioni inženjering
predmet: **Verovatnoća i slučajni procesi**
datum: 30. jun 2019.

PREZIME I IME: _____

BROJ INDEKSA: _____

Deo završnog ispita 1
40 poena

Zadaci – Raditi u svesci!

1. [4 poena] Broj a se na slučajan način bira iz intervala $[\frac{1}{2}, 1]$ a broj c iz intervala $[1, 2]$. Izračunati verovatnoću da kvadratna jednačina $ax^2 + 2x + c = 0$ ima realna rešenja.

2. [6 poena] Veca je za rođendan rasporedila kolačiće na tri tacne. Na prvoj se nalazi 20 sa kokosom i 10 od vanile. Na drugoj 10 sa kokosom, 5 od vanile i 15 sa bademima, a na trećoj 15 od vanile i 15 sa bademima. Peca na slučajan način bira jednu tacnu i sa nje uzima dva kolačića da pojede. Neka je X slučajna promenljiva koja predstavlja broj pojedenih kolačića sa kokosom. Naći zakon raspodele i matematičko očekivanje slučajne promenljive X.

3. [9 poena] Slučajna promenljiva X je data funkcijom gustine $\varphi_X(x) = -ax$, $x \in (-\sqrt{2}, 0)$, a slučajna promenljiva Y ima uniformnu $\mathcal{U}(0, 1)$ raspodelu.

   (a) Izračunati konstantu a i naći raspodelu slučajne promenljive $U = X + 7$.

   (b) Ako su slučajne promenljive X i Y nezavisne, naći raspodelu slučajne promenljive $Z = X - Y$.

4. [6 poena] U kutiji se nalazi 5 kuglica crvene boje, 7 kuglica bele boje i 9 šarenih kuglica koje na sebi imaju i crvenu i belu boju. Veca na slučajan način uzima 2 kuglice iz kutije. Neka je X slučajna promenljiva koja predstavlja broj izvučenih kuglica koje na sebi imaju crvenu boju a Y slučajna promenljiva koja predstavlja broj izvučenih kuglica koje na sebi imaju belu boju.

   (a) Naći zakon raspodele dvodimenzionalne slučajne promenljive (X, Y).

   (b) Ispitati nezavisnost slučajnih promenljivih X i Y.

   (c) Iztačunati uslovno matematičko očekivanje $E(X|Y = 0)$.

5. [5 poena] Veca se svaki dan posle ručka zasladi tako što pojede jednu ili dve kockice čokolade. Broj pojedenih kockica čokolade za svaki dan ima raspodelu datu zakonom $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}$. Broj pojedenih kockica čokolade jednog dana je nezavisan od broja pojedenih kockica bilo kog drugog dana. Izračunati verovatnoću da je Veca za nedelju dana pojela između 7 i 15 kockica čokolade.

Teorijska pitanja – Raditi na ovom papiru!

1. [4 poena] Definisati matematičko očekivanje jednodimenzionalne slučajne promenljive i pokazati da važi:

   - $a \leq X \leq b \Rightarrow a \leq E(X) \leq b$.
   - Ako su X i Y nezavisne slučajne promenljive, onda je $E(XY) = E(X)E(Y)$.

2. [2 poena] Izračunati matematičko očekivanje i disperziju slučajne promenljive X^*, gde je X^* standardizovana (normalizovana) slučajna promenljiva slučajne promenljive X.

3. [4 poena] Uopštena formula totalne verovatnoće (formulacija i dokaz teoreme).

Informacioni inženjering
predmet: **Verovatnoća i slučajni procesi**
datum: 30. jun 2019.

PREZIME I IME: _____

BROJ INDEKSA: _____

Deo završnog ispita 2
30 poena

Zadaci – Raditi u svesci!

1. [6 poena] Dat je slučajni proces $X_n = X - nY$, $n \in \mathbb{N}$ gde su X i Y nezavisne slučajne promenljive date raspodelama $X : \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$ i $Y : \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$. Naći raspodelu drugog reda za par zaseka X_0 i X_1 i izračunati matematičko očekivanje procesa X_n.

2. [6 poena] Ujka Paja i nećaci Raja, Gaja i Vlaja se dodaju loptom. Ujka Paja sa istom verovatnoćom dodaje loptu nekom od nećaka, ali nećaci nikada ne dodaju loptu ujaku Paji, već svaki od njih sa istom verovatnoćom dodaje loptu nekom od druge dvojice. Stanje sistema je određeno osobom kod koje je lopta. Pretpostavlja se da je vreme leta lopte zanemarljivo malo. Naći matricu prelaza za jedno dobacivanje lopte. Ako je lopta na početku bila kod ujka Paje, izračunati verovatnoću da će nakon 2019 dobacivanja ponovo biti kod ujka Paje.

   Ako se nećaci međusobno dodaju a svakom od njih lopta ispada sa verovatnoćom $\frac{1}{3}$, kad im lopta ispadne ujka Paja će je uzeti. Naći matricu prelaza za jedan korak u igri. Ako je u početku lopta bila kod bilo kog sestrića, izračunati verovatnoću da će nakon dva bacanja i nakon četiri bacanja biti kod Vlaje.

3. [8 poena] U pekari radi pekar Pera. Na svakih pola sata dođe 5 gladnih mušterija, a usluživanje jedne traje 5 minuta. Red za čekanje nema ograničenja.

   (a) Opisati dati sistem usluživanja i naći λ, μ i Λ.

   (b) Da li postoje finalne verovatnoće opisanog sistema. Odgovor obrazložiti i ako postoje, naći ih.

   (c) Odrediti očekivani broj kupaca u sistemu.

   (d) Pekar Pera je za rođendan odlučio da časti svoje mušterije tako što svakoj mušteriji koja je na parnom mestu u redu pokloni burek a svakoj mušteriji koja je na neparnom mestu pokloni jogurt. Ako pekara taj dan radi od 8 h do 20 h, a burek košta 150 dinara a jogurt 15 dinara, sa koliko novca će pekar Pera da časti mušterije?

Teorijska pitanja – Raditi na ovom papiru!

1. [5 poena] Neka je X_t, $t \in [0, \infty)$ Poasonov $\mathcal{P}(\lambda t)$, $\lambda > 0$ proces. Pokazati da je $P(X_{t+s} - X_s = k) = \dfrac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}$, $k = 0, 1, 2, \ldots$ ekvivalentno sa

$$\begin{aligned} P(X_{t+\Delta t} = 0) &= 1 - \lambda \Delta t + o(\Delta t) \\ P(X_{t+\Delta t} = 1) &= \lambda \Delta t + o(\Delta t) \\ P(X_{t+\Delta t} = k) &= o(\Delta t), \qquad\qquad k = 2, 3, \ldots \end{aligned}$$

   kad $\Delta t \to 0^+$.

2. [5 poena] Telegrafski signal.